

書いてみよう

I. 初めてのプログラム：Hello World! とポップアップ

プログラミングの第一歩^{いっぽ}は、自分の指示がブラウザに伝わったことを確認することです。画面^{がめん}にメッセージを出す2つの方法を学びましょう。

alert()：ユーザーへの通知

ブラウザに小さなウィンドウを出して、ユーザーに大切なメッセージを伝えます。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Hello</title>
</head>
<body>
  <p>Let's JavaScript --<br>
    <script type="text/javascript">
      alert("こんにちは!");
    </script>
  </p>
</body>
</html>
```

これをブラウザで見ると、このようになります。 [ここをクリックしてみましょう。](#)

console.log()^{かいほう}：開発者のための確認（デバッグ）

「デバッグ（プログラムのミスを見つけて直すこと）」のために使います。ユーザーには見えない、開発者のための「確認用メッセージ」をコンソール^{しゅつりよく}に出 力します。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Hello</title>
</head>
<body>
  <p>Let's JavaScript --<br>
    <script type="text/javascript">
      console.log("プログラムがここまで動（うご）きました");
    </script>
  </p>
```

```
</body>
</html>
```

「コンソール」の開き方

自分の書いた「^{いと}意図（やりたいこと）」がブラウザに正しく伝わったかどうかは、ここで確認します。

OS	操作方法
Windows	F12 キー（ノートPCは Fn + F12） または Ctrl + Shift + I
Mac	Command + Option + I

コンソールを開いて、[ここをクリックしてみましょう](#)。

自分の書いた1行のコードでブラウザが^{はんのう}反応したとき、その「喜び」がこれからの学習の力になります！

文（ぶん）／ Statement

`alert("こんにちは！");` のような「^{めいれい}コンピューターへの命令」を「文」と呼びます。「～をしてください」という、^{かんべき}ひとつの完璧な指示です。

JavaScriptでは、最後にセミコロン `;` をつけます。

II. イベントとイベントハンドラ：^{うご}動きを作るきっかけ

JavaScriptは、ユーザーの「クリック」などの操作に^{はんのう}反応して^{うご}動き出します。この「きっかけ」を理解すると、Webサイトに命を吹き込むことができます。

スイッチと電球の関係

- イベント（操作）：ユーザーがボタンを押す「スイッチ」です。
- ハンドラ（処理）：スイッチが入ったときに実行される「電球がつく」という^{うご}動きです。

よく使われるイベントハンドラ（きっかけ）を整理しました。

カテゴリ	イベント名	きっかけ（タイミング）	^{れい} 使用例
マウス	onclick	クリックされたとき	ボタンを押して計算を始める
マウス	onmouseover	マウスが上に乗ったとき	^{がぞう} 画像の色を変える
ページ	onload	ページを ^{よこ} 読み込み終わったとき	「ようこそ」と挨拶を出す
フォーム	oninput	文字を ^{にゅうりよく} 入力したとき	リアルタイムで文字数を数える
フォーム	onfocus	^{にゅうりよく} 入力欄を選択したとき	^{にゅうりよく} 入力欄の色を明るくする

^{きじゅつれい}記述例：HTMLのボタンに「クリックされたらアラートを出す」^{まほう}魔法をかけるときは、こう書きます。

```
<button onclick="alert('ボタンが押されました！')">クリックしてね</button>
```

これをブラウザで読（よ）み込（こ）むと、以下ようになります。

クリックしてみましょう

III. JavaScriptの呼び出し方と外部ファイル化

コードが増えてくると、書き場所が重要になります。整理整頓されたコードは、プロの世界の「マナー」です。

1. 内部JavaScript：HTMLの中に `<script>` タグで直接書く方法です。
2. 外部JavaScript：.js という別のファイルに分ける方法です。

外部ファイル化のメリット（戦略的意義）

プロの開発では、必ず「外部ファイル」を使います。理由は、「再利用性（ひとつのファイルを多くのページで使い回せること）」が高まり、修正も一箇所で済むためです。

読み込みの手順

- .js ファイル（例：script.js）を作成し、JavaScriptだけを書きます。
- HTMLの `<body>` タグの最後（閉じタグ `</body>` の直前）に読み込みコードを書きます。

なぜ `<body>` の最後に書くの？ ブラウザは上から順番に読み込みます。プログラムを最後に読み込ませることで、ページの文字や画像を先に出し、ユーザーを待たせない「スムーズな表示」が可能になります。

留学生へのメッセージ

最初はエラーが出るのが当たり前です。エラーメッセージはブラウザからの「ヒント」だと思って、楽しみながら挑戦してください。あなたが楽しくコードを書けるようになるまで、応援しています！